

Это начало работы дифференциатора.
ALERT: Приготовьтесь к матану!



By Ershov Dmitriy
December 11, 2025

Так, умный пользователь ввел нам выражение, теперь мы будем всячески его коверкать, ломать и изливать душу

$$\sin(15 \cdot x^3 + 4) + \cos(10 \cdot x + 5)^3$$

Доказательство оставляем в качестве упражнения читателю (легко видеть)

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\sin(15 \cdot x^3 + 4) + \cos(10 \cdot x + 5)^3$$

Представим, что 'x' – это очень маленькая и пугливая переменная

$$\sin(15 \cdot x^3 + 4) + \cos(10 \cdot x + 5)^3$$

Критику этого перехода оставляем для финальных титров

$$\sin(15 \cdot x^3 + 4) + \cos(10 \cdot x + 5)^3$$

Вносим под дифференциал, как котенка под одеяло

Выражение после упрощения

$$\sin(15 \cdot x^3 + 4) + \cos(10 \cdot x + 5)^3$$

Ряд Тейлора – это когда много слагаемых, а смысл один

Мега-производная

Невозможная 1-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} &\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) + 3 \\ &\cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{3-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

Ряды Тейлора – это когда ты говоришь о функции, используя только сплетни о ее поведении в одной точке

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) + 3 \\ & \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{3-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

Приводим к ступенчатому виду. Вид стал ступенчатым

$$\begin{aligned} & \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) + 3 \\ & \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \end{aligned}$$

Применяем правило Лопиталя до посинения

$$\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10$$

Градиент указывает направление, куда бы мы побежали, если бы были шариком

$$\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10$$

Считаем, что задача решена. Потому что пора спать

$$\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10$$

Я не хочу брать произведение, ну его в болото

Выражение после упрощения

$$\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10$$

Доказательство завершено. Можно выдохнуть

Невозможная 2-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) + 0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{2-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \\ & -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \\ & \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \\ & \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0)) \end{aligned}$$

Не дышите на монитор, вы запотеете и ничего не увидите

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) + 0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{2-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \\ & -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \\ & \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0)) \end{aligned}$$

Следите за руками:

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) + 0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^1 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \\ & -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \\ & \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0)) \end{aligned}$$

Диффур. Решим его диффузно

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \end{aligned}$$

Это как в том анекдоте про математика, физика и инженера...

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \end{aligned}$$

Дифференцируем до победного конца. Победа не гарантирована

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \end{aligned}$$

Касательная проведена на глазок

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \end{aligned}$$

Я не хочу брать произведение, ну его в болото

Невозможная 3-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\ & \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ & + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\ & + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\ & + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) + 0 \\ & \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\ & \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\ & \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\ & + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{2-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \\ & \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot (((\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot 0) \\ & \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0)) \end{aligned}$$

Это следует из глубоких метафизических соображений о природе бытия.
Ну или из цепного правила

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\ & \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ & + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\ & + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\ & + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) + 0 \\ & \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\ & \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\ & \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\ & + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{2-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \\ & \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot (((\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot 0) \\ & \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0)) \end{aligned}$$

Это как в том анекдоте про математика, физика и инженера...

$$\begin{aligned}
& ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2))) + 0 \\
& \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^1 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\
& \cdot (((\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot 0) \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0))
\end{aligned}$$

Лемма о накачке для регулярных выражений здесь не поможет. Но мы попробовали

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Считаем, что задача решена. Потому что пора спать

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Формула Байеса переворачивает все с ног на голову. И правильно

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Это было легко. Сказал я, потея

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Сравним наш ряд с гармоническим. Он намного гармоничнее

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Спасибо, что следите за вычислениями. Осталось всего 100 шагов

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Применяем правило Лопиталья до посинения

Невозможная 4-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned}
& (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 90 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0 + 0 \\
& \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& + 2 \\
& \cdot (((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\
& + (0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots)
\end{aligned}$$

Вспоминаем бородастую шутку про гамма-функцию и подставляем...

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 90 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0 + 0 \\
& \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& + 2 \\
& \cdot (((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\
& + (0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots)
\end{aligned}$$

Радиус сходимости 'R' найден методом пристального взгляда

$$\begin{aligned}
& (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 90 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0 + 0 \\
& \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& + 2 \\
& \cdot (((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\
& + (0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots \cdot (\dots) + \dots)
\end{aligned}$$

Проверьте это дома. Но не на кухонном столе

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot \\
& -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \\
& -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Зачем я это написал? Потому что $\frac{d}{dx}$ красивый оператор

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

По определению, производная – это предел. Предел терпения

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Математика – это искусство называть одинаковые вещи разными именами

ми. Смотрите: переименовываем ‘ t ’ в ‘ ξ ’

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Используем метод пристального взгляда: после пяти минут созерцания

выражение упрощается само

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Внезапно вспоминаем, что забыли ‘
usepackageamsfonts’. Надеемся, что пронесет
Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Число π появляется неожиданно, как родственник на празднике

Невозможная 5-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

[illegible]

След матрицы – это ее отпечаток пальца

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 0) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot x^2 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \\
& \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\
& + (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& + (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot \dots \cdot \dots \cdot (\dots) + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Число π появляется неожиданно, как родственник на празднике

$$\begin{aligned}
& (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 - \\
& \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 0) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot x^2 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \\
& \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
& + (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot \\
& -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot \dots)) + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Ясно, что... (нет, не ясно)

[illegible]

Это фундаментально. Как фундамент, который треснул

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 90) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 90 \\
& + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 90 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot x^2 + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot \\
& -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 90 + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 90 + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 + 3 \cdot (2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot \dots \dots \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots)
\end{aligned}$$

Ряды Тейлора – это когда ты говоришь о функции, используя только

сплетни о ее поведении в одной точке

[illegible]

Вычет в полюсе – это то, что осталось после вечеринки

[illegible]

Суммируем почленно. Почему? Бесплатно

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 90) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 90 \\
& + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 90 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot x^2 + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot \\
& -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 90 + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 90 + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 + 3 \cdot (2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot \dots \dots \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots)
\end{aligned}$$

Подбор коэффициентов методом «ну это же должно сработать»
Выражение после упрощения

Обратная матрица существует, но не хочет общаться

Невозможная 6-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & ((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot -1 \\ & \cdot -1 \\ & + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot \\ & \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ & + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 90) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\ & + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot \\ & \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\ & \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\ & + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Этот знак суммы такой большой, потому что он компенсирует что-то

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & ((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot -1 \\ & \cdot -1 \\ & + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot \\ & \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ & + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 90) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\ & + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot \\ & \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\ & \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\ & + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Внимание! Сейчас будет ключевой момент. Вы готовы?

$$\begin{aligned}
& ((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)))) \cdot -1 + \cos \\
& \cdot -1 \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot \\
& \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 90) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
& + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 \\
& \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 0) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Конформное отображение отображает один беспорядок в другой

[illegible]

Формула Байеса переворачивает все с ног на голову. И правильно

[illegible]

[illegible]

Нормальное распределение. Самое нормальное из всех

[illegible]

[illegible]

32

[illegible]

Бесконечность – это не предел. Но в данном случае – это предел

Невозможная 7-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$(((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot ($$

Дорогой читатель, если ты это видишь, значит, я не стер черновик

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & (((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (\\ & \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Правило Лейбница? А, нет, это правило Лопиталья. Все время путаю

$$\begin{aligned} & (((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0)) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot 3 \\ & \cdot \dots + \dots)) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Теорема Гёделя о неполноте намекает, что пора закругляться

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

36

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot \dots \cdot \dots \cdot \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

,

□', но он сломался и уехал

Невозможная 8-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned}
& (((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot -1 \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Я, пожалуй, открою схему, потому что здесь без пол-литра не разберёшься

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& (((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot -1 \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Если присмотреться, то здесь проступает лицо Коши

$$\begin{aligned}
& (((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{2-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{1-1} \cdot 1))) \cdot -1 + 0 \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

[illegible][illegible][illegible]
$$\begin{aligned} & (((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ & + (((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot \dots \dots \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} & ((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ & + (((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot \dots \dots \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& ((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot \dots \cdot \dots \cdot \dots) \cdot \dots \cdot \dots \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Оборачиваем в ‘...’, потому что стыдно

Невозможная 9-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned}
& ((((((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Заметки на полях: А кто так раскладывает?!

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& ((((((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Формула обретает смысл только после третьего прочтения

$$\begin{aligned}
& ((((((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Проверка знака оставлена в качестве искупления грехов

$$\begin{aligned}
& ((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Вопрос «почему?» здесь риторический и, возможно, незаконный

$$\begin{aligned}
& ((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Суммируем почленно. Почемно? Бесплатно

$$\begin{aligned}
& ((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Референс на уравнение (3.14), которое мы еще не вывели. Это называется "программирование вперед"

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 - 1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Мы игнорируем константу, как игнорируем мелкие жизненные неурядицы

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 - 1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Константа 'C' – это космологическая постоянная для этого интеграла
Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 - 1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Пауза для осмысления. (Ждем 10 секунд)

Невозможная 10-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} &(((((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Переопределим команду 'epsilon' на лету. Теперь это пирожок

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} &(((((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

По Гауссу, это должно сойтись. Он редко ошибался

$$\begin{aligned} &(((((((((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot -1 \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Аргумент комплексного числа выбран из соображений фен-шуй

$$\begin{aligned} &(((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Группа Ли – не сказал бы, что группа, но что-то совместное

$$\begin{aligned} &(((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Быть или $e^{i\pi}$? Вот в чем вопрос

$$\begin{aligned} &(((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

А кроме того, это верно не только для действительного аргумента, но и вообще для любого комплексного

$$\begin{aligned} &(((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Здесь мы делаем вид, что не заметили расходимости

$$\begin{aligned} &(((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Это оставлено в качестве упражнения для вашего кота

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} &(((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Метод Фурье (разделения переменных). Разделим и властвуем

ЧАВО, РЯД ТЕЙЛОРА?!

Очень сложный ряд тейлора

Невозможная 1-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) + 3 \\ & \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{3-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

Градиент указывает направление, куда бы мы побежали, если бы были шариком

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) + 3 \\ & \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{3-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

Быть или $e^{i\pi}$? Вот в чем вопрос

$$\begin{aligned} & \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) + 3 \\ & \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \end{aligned}$$

Рисуем картинку. Картинка говорит: «Сдавайся»

$$\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10$$

Дисперсия показывает, насколько мы разбросаны мыслями

$$\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10$$

Ссылка на источник: «Мне приснилось»

$$\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10$$

Модуль – это когда число надевает свитер

Выражение после упрощения

$$\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10$$

Этот ряд абсолютно сходится в душе

Невозможная 2-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) + 0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{2-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \\ & -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \\ & \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0)) \end{aligned}$$

Перенос строки здесь исключительно для драматического эффекта

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) + 0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{2-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \\ & -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \\ & \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0)) \end{aligned}$$

Приводим к ступенчатому виду. Вид стал ступенчатым

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) + 0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^1 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \\ & -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \\ & \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0)) \end{aligned}$$

По Гауссу, это должно сойтись. Он редко ошибался

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \end{aligned}$$

Проверьте это дома. Но не на кухонном столе

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \end{aligned}$$

Это не ошибка, это альтернативная математическая вселенная

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \end{aligned}$$

Этот знак суммы такой большой, потому что он компенсирует что-то
Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \end{aligned}$$

Этот ряд абсолютно сходится в душе

Невозможная 3-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\ & \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ & + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\ & + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\ & + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) + 0 \\ & \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\ & \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\ & \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\ & + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{2-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \\ & \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot (((\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot 0) \\ & \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0)) \end{aligned}$$

Ковариация – когда две величины смотрят в одну сторону

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) + 0 \\
& \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{2-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\
& \cdot (((\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot 0) \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0))
\end{aligned}$$

Это не конечный ответ, это временная остановка

$$\begin{aligned}
& ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2))) + 0 \\
& \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^1 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\
& \cdot (((\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot 0) \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0))
\end{aligned}$$

Фрактальная размерность этого доказательства стремится к бесконечности

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Пауза для осмысления. (Ждем 10 секунд)

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

В духе «Матрицы»: «Я не беру производную, Я показываю, что производную не нужно брать»

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

По лемме, которую я забыл сформулировать...

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Собираем документ дважды для полного счастья

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Обратная матрица существует, но не хочет общаться

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Вывод: математика – великая наука. Перерыв

Невозможная 4-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned}
& (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 90 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0 + 0 \\
& \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& + 2 \\
& \cdot (((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\
& + (0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots)
\end{aligned}$$

Оборачиваем в ‘...’, потому что стыдно

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 90 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0 + 0 \\
& \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& + 2 \\
& \cdot (((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\
& + (0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots)
\end{aligned}$$

Это оставлено в качестве упражнения для вашего кота

$$\begin{aligned}
& (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 90 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0 + 0 \\
& \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& + 2 \\
& \cdot (((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\
& + (0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots \cdot (\dots) + \dots)
\end{aligned}$$

Собственные векторы найдены путем медитации

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot \\
& -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \\
& -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Конец файла. Надеюсь, компилятор не ругнется

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

По техническим причинам, пропустим два шага

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Это следует из глубоких метафизических соображений о природе бытия.

Ну или из цепного правила

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Смысл этого предела ускользает, как мысль перед сном

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Формула Байеса переворачивает все с ног на голову. И правильно
Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Конформное отображение отображает один беспорядок в другой

Невозможная 5-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned}
& (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 0) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot x^2 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \\
& \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\
& + (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& + (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot \dots \cdot \dots \cdot (\dots) + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

В силу принципа «как-нибудь само», получаем...

Итак, вот с чем мы работаем:

58

Группа Ли – не сказал бы, что группа, но что-то совместное

$$\begin{aligned}
& (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 - \\
& \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 0) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot x^2 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \\
& \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
& + (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot \\
& -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot \dots)) + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

По техническим причинам, пропустим два шага

[illegible]

Функция ведет себя хорошо. Ну, относительно хорошо

[illegible]

Ряд Тейлора – это когда много слагаемых, а смысл один

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 90) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 90 \\
& + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 90 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot x^2 + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot \\
& -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 90 + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 90 + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 + 3 \cdot (2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot \dots \dots \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots)
\end{aligned}$$

Это очевидно из соображений симметрии, но если вы не видите симмет-

[illegible]

Запускаем символьные вычисления в голове. Перегрузка

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 90) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 90 \\
& + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 90 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot x^2 + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot \\
& -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 90 + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 90 + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 + 3 \cdot (2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot \dots \dots \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots)
\end{aligned}$$

Собственные векторы найдены путем медитации

Выражение после упрощения

Доказательство завершено. Можно выдохнуть

Невозможная 6-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & (((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot -1 \\ & \cdot -1 \\ & + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot \\ & \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ & + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 90) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\ & + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot \\ & \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\ & \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\ & + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Рисуем картинку. Картинка говорит: «Сдавайся»

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & (((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot -1 \\ & \cdot -1 \\ & + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot \\ & \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ & + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 90) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\ & + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot \\ & \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\ & \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\ & + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Применяем «метод научного тыка» к выбору константы

$$\begin{aligned}
& ((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot -1 + \cos \\
& \cdot -1 \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot \\
& \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 90) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
& + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 \\
& \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 0) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

[illegible]

Ясно, что... (нет, не ясно)

[illegible]

[illegible]

По определению, производная – это предел. Предел терпения

[illegible]

[illegible]

72

[illegible]

Численный метод говорит: «Приблизительно вот так». Мы верим

Невозможная 7-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & (((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot \\ & \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Собираем документ дважды для полного счастья

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & (((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (\\ & \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Предел последовательности ушел на перекур

$$\begin{aligned} & (((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0)) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot 3 \\ & \cdot \dots + \dots)) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Заменяем переменную. На более симпатичную

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

76

Выражение после упрощения

[illegible]

Это очевидно из соображений симметрии, но если вы не видите симметрии, это ваши проблемы

Невозможная 8-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$(((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4)) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0)) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4)) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots$$

Квантовая суперпозиция ответов: 'А' и 'не-А' одновременно

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & (((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot \\ & \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Это оставлено в качестве упражнения для вашего кота.

$$\begin{aligned} & (((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot -1 + 0 \\ & \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

[illegible]
$$\begin{aligned} & (((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ & + (((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot \dots \cdot \dots \cdot \dots) \cdot \dots \cdot \dots \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} & (((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ & + (((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot \dots \cdot \dots \cdot \dots) \cdot \dots \cdot \dots \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} & (((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ & + (((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot \dots \cdot \dots \cdot \dots) \cdot \dots \cdot \dots \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$
[illegible]

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& ((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot \dots \cdot \dots \cdot \dots) \cdot \dots \cdot \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Быть или $e^{i\pi}$? Вот в чем вопрос

Невозможная 9-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned}
& ((((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Вторую производную оставляем для развлечения

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& ((((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Градиент указывает направление, куда бы мы побежали, если бы были шариком

$$\begin{aligned}
& ((((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Используем силу. Силу рядов

$$\begin{aligned}
& (((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Заметки на полях: А кто так раскладывает?!

$$\begin{aligned}
& (((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Константа интегрирования ‘С’ ушла в запой

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 - 1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Перенос строки здесь исключительно для драматического эффекта

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 - 1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Пауза для осмысления. (Ждем 10 секунд)

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 - 1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Здесь могла быть ваша реклама

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 - 1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Как говорила моя бабушка, «интеграл от синуса – минус косинус, и не спорь»

Невозможная 10-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} &(((((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Ссылка на источник: «Мне приснилось»

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} &(((((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Признак Даламбера говорит: «Может, хватит?»

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot -1 \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Зачем я это написал? Потому что $\frac{d}{dx}$ красивый оператор

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Конформное отображение отображает один беспорядок в другой

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Результат проверен на трех примерах и одной чашке кофе

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Предел последовательности ушел на перекур

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Как говорила моя бабушка, «интеграл от синуса – минус косинус, и не спорь»

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Численный метод говорит: «Приблизительно вот так». Мы верим
Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} &(((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Вероятность найдена по классической формуле: благоприятные / все, что упало на пол

Дефолт...

$$-0.9876852$$

Закон больших чисел: чем больше чисел, тем законнее
Пакет ‘amsmath’ одобряет эту подстановку

$$-0.9876852 + \frac{21.81613 \cdot (x - 0.5)^1}{1}$$

Метод Гаусса – пока не посинеет

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$-0.9876852 + \frac{21.81613 \cdot (x - 0.5)^1}{1}$$

Интеграл Фурье – когда очень хочется разложить все по синусам

$$-0.9876852 + \frac{21.81613 \cdot (x - 0.5)^1}{1}$$

Интегрируем по частям. По всем частям сразу

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5)$$

Ряды Тейлора – это когда ты говоришь о функции, используя только
сплетни о ее поведении в одной точке

Выражение после упрощения

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5)$$

Разложение в ряд до ‘ (x^3) ’ – это как рассказать анекдот, забыв финал

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2}$$

Дифференцируем, как будто за нами гонятся

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2}$$

Интеграл Фурье – когда очень хочется разложить все по синусам

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2}$$

Вопрос из зала: «А можно проще?». Ответ: нет

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2}$$

Подбор коэффициентов методом «ну это же должно сработать»

Выражение после упрощения

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2}$$

Пакет ‘amsmath’ одобряет эту подстановку

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6}$$

Здесь могла быть ваша реклама

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6}$$

Приводим к ступенчатому виду. Вид стал ступенчатым

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6}$$

По техническим причинам, пропустим два шага

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6}$$

Радиус сходимости ‘R’ найден методом пристального взгляда

Выражение после упрощения

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6}$$

Константа ‘C’ – это космологическая постоянная для этого интеграла

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \end{aligned}$$

Референс на уравнение (3.14), которое мы еще не вывели. Это называется "программирование вперед"

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \end{aligned}$$

Признак Даламбера говорит: «Может, хватит?»

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \end{aligned}$$

Следите за руками:

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \end{aligned}$$

Здесь мы применяем священный ритуал дифференцирования под интегралом

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \end{aligned}$$

Если не получается, продифференцируем еще раз. И еще

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \end{aligned}$$

Дисперсия показывает, насколько мы разбросаны мыслями

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \end{aligned}$$

Как говорила моя бабушка, «интеграл от синуса – минус косинус, и не спорь»

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120}$$

Нет, это не опечатка. Это так и задумано. Наверное

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120}$$

Это тривиальное следствие нетривиального факта

Выражение после упрощения

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120}$$

Теорема Гёделя о неполноте намекает, что пора закругляться

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720}$$

Не дышите на монитор, вы запотеете и ничего не увидите

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720}$$

По теореме о сэндвиче (бутерброде), зажимаем это между двумя ломтями хлеба

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\ & + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \end{aligned}$$

Аналитическое продолжение – продолжим анализировать завтра

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\ & + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \end{aligned}$$

Внезапно вспоминаем, что забыли ‘
usepackageamsmath’. Надеемся, что пронесет

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\ & + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \end{aligned}$$

Мы игнорируем константу, как игнорируем мелкие жизненные неурядицы

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\ & + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} \end{aligned}$$

Фрактальная размерность этого доказательства стремится к бесконечности

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\ & + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} \end{aligned}$$

Нормальное распределение. Самое нормальное из всех

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\ & + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} \end{aligned}$$

Метод Гаусса – пока не посинеем

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\ & + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} \end{aligned}$$

Референс на уравнение (3.14), которое мы еще не вывели. Это называется "программирование вперед"

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\ & + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} \end{aligned}$$

Используем метод пристального взгляда: после пяти минут созерцания

выражение упрощается само

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320}
\end{aligned}$$

Это выражение существует в суперпозиции – оно и верно, и нет

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320}
\end{aligned}$$

Здесь мы применяем священный ритуал дифференцирования под интегралом

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320}
\end{aligned}$$

В силу принципа «как-нибудь само», получаем...

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320}
\end{aligned}$$

Это не конечный ответ, это временная остановка
Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
 & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
 & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
 & + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
 & + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320}
 \end{aligned}$$

Промежуточные выкладки съел мой домашний питомец

$$\begin{aligned}
 & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) \\
 & + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} \\
 & + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\
 & + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} \\
 & + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880}
 \end{aligned}$$

Референс на уравнение (3.14), которое мы еще не вывели. Это называется
 "программирование вперед"

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
 & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) \\
 & + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} \\
 & + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\
 & + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} \\
 & + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880}
 \end{aligned}$$

Радиус сходимости 'R' найден методом пристального взгляда

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) \\
& + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} \\
& + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\
& + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} \\
& + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880}
\end{aligned}$$

Бесконечность – это не предел. Но в данном случае – это предел

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) \\
& + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} \\
& + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\
& + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} \\
& + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880}
\end{aligned}$$

Группа Ли – не сказал бы, что группа, но что-то совместное

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) \\
& + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} \\
& + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\
& + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} \\
& + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880}
\end{aligned}$$

□ (но он пустой)

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} \\
& + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880} + \frac{-2.521766e + 13 \cdot (x - 0.5)^{10}}{3628800}
\end{aligned}$$

Это фундаментально. Как фундамент, который треснул

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} \\
& + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880} + \frac{-2.521766e + 13 \cdot (x - 0.5)^{10}}{3628800}
\end{aligned}$$

Пакет ‘graphics’ требует жертвоприношения в виде ‘.eps’ файла

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} \\
& + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880} + \frac{-2.521766e + 13 \cdot (x - 0.5)^{10}}{3628800}
\end{aligned}$$

Математическая строгость – для слабаков. Мы – смельчаки

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} \\
& + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880} + \frac{-2.521766e + 13 \cdot (x - 0.5)^{10}}{3628800}
\end{aligned}$$

Остаток ряда Лагранжа скромно умолчал о своей величине
Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} \\
& + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880} + \frac{-2.521766e + 13 \cdot (x - 0.5)^{10}}{3628800}
\end{aligned}$$

Условная вероятность – при условии, что я не ошибся
Это что, зайчик с $o((x - 0.5)^{10})$?

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} \\
& + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880} + \frac{-2.521766e + 13 \cdot (x - 0.5)^{10}}{3628800}
\end{aligned}$$

По Гауссу, это должно сойтись. Он редко ошибался много мемов не бывает!

Ряды Тейлора – это когда ты говоришь о функции, используя только сплетни о ее поведении в одной точке
 Это было легко. Сказал я, потя

Строим графики всего м*ть его

Пауза для осмысления. (Ждем 10 секунд) Вычисление относительно переменной x
 Вычисление в окрестности точки 0.5
 Вычисление с точностью 10

Очень сложный ряд тейлора

Невозможная 1-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) + 3 \\ & \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{3-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

Функция Эйри здесь ни при чем, но звучит солидно

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) + 3 \\ & \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{3-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

Случайная величина приняла значение 42. Не случайно

$$\begin{aligned} & \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) + 3 \\ & \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \end{aligned}$$

Собственные значения найдены подбором. Подошел один

$$\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10$$

Доказательство оставляем в качестве упражнения читателю (легко видеть)

$$\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10$$

По теореме о сэндвиче (бутерброде), зажимаем это между двумя ломтями хлеба

$$\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10$$

Вычет в полюсе – это то, что осталось после вечеринки

Выражение после упрощения

$$\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10$$

Лемма о накачке для регулярных выражений здесь не поможет. Но мы попробовали

Невозможная 2-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) + 0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{2-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \\ & -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \\ & \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0)) \end{aligned}$$

Интегрируем по частям, пока не надоест

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) + 0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{2-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \\ & -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \\ & \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0)) \end{aligned}$$

Интеграл распадается на две части, как картофелина в микроволновке

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) + 0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^1 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \\ & -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \\ & \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0)) \end{aligned}$$

Интеграл распадается на две части, как картофелина в микроволновке

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \end{aligned}$$

Используем силу. Силу рядов

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \end{aligned}$$

Результат проверен на трех примерах и одной чашке кофе

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \end{aligned}$$

Формула напоминает мне один сон. Странный сон

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} & \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\ & \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \end{aligned}$$

Домножаем на хитрую единицу: $\hat{e}^y_{e^y}$.

Невозможная 3-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\ & \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ & + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\ & + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\ & + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) + 0 \\ & \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\ & \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\ & \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\ & + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{2-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \\ & \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\ & \cdot (((\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot 0) \\ & \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0)) \end{aligned}$$

Одним движением руки, как фокусник...

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) + 0 \\
& \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^{2-1} \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\
& \cdot (((\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot 0) \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0))
\end{aligned}$$

Представим, что ‘х’ – это очень маленькая и пугливая переменная

$$\begin{aligned}
& ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2))) + 0 \\
& \cdot (2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5)^1 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \\
& \cdot (((\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot -1 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot 0) \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 0))
\end{aligned}$$

Остаток ряда Лагранжа скромно умолчал о своей величине

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Как говорила моя бабушка, «интеграл от синуса – минус косинус, и не спорь»

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Перенос строки здесь исключительно для драматического эффекта

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

В силу принципа «как-нибудь само», получаем...

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Фрактальная размерность этого доказательства стремится к бесконечности

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Здесь мы делаем вид, что не заметили расходимости

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \\
& \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Представим, что 'x' – это очень маленькая и пугливая переменная

Невозможная 4-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned}
& (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 90 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0 + 0 \\
& \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& + 2 \\
& \cdot (((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\
& + (0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots)
\end{aligned}$$

По 3 теореме Вейрштасса...

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 90 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0 + 0 \\
& \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& + 2 \\
& \cdot (((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\
& + (0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots)
\end{aligned}$$

Остаток ряда Лагранжа скромно умолчал о своей величине

$$\begin{aligned}
& (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 90 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0 + 0 \\
& \cdot (2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) + 3 \cdot ((0 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& + 2 \\
& \cdot (((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \\
& \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot 0) \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 0) \\
& + (0 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot ((\cos(10 \cdot x + 5) \cdot (0 \cdot x + 10 + 0) \cdot -1 + \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots \cdot (\dots) + \dots)
\end{aligned}$$

Остаток ряда Лагранжа скромно умолчал о своей величине

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot \\
& -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot 90 + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot \\
& -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Проверка знака оставлена в качестве искупления грехов

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Согласно древнему пророчеству (см. учебник Колмогорова)...

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Вывод: математика – великая наука. Перерыв

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

По лемме, которую я забыл сформулировать...

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Логарифмируем, чтобы было страшнее

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90 \\
& + 3 \cdot (2 \cdot (\cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \\
& \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \\
& \cdot 10) \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + 2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \\
& \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5)^2 \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10)
\end{aligned}$$

Касательная проведена на глазок

Невозможная 5-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

[illegible]

Пакет ‘amsmath’ одобряет эту подстановку

Итак, вот с чем мы работаем:

109

Упрощаем, пока не кончатся буквы

$$\begin{aligned}
& (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 - \\
& \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 0) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot x^2 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \\
& \cdot 90 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
& + (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \\
& \cdot -1 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot \\
& -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot \dots)) + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Смысл этого предела ускользает, как мысль перед сном

[illegible]

Этот ряд абсолютно сходится в душе

[illegible]

Обратная матрица существует, но не хочет общаться

[illegible]

Аргумент комплексного числа выбран из соображений фен-шуй

[illegible]

Производная неявной функции найдена неявным согласием

$$\begin{aligned}
& (((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 90) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 90 \\
& + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 90 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot x^2 + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot \\
& -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 90 + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 90 + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 + 3 \cdot (2 \\
& \cdot (\sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \cdot \sin(10 \cdot x + 5) \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 \\
& \cdot \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot -1 \cdot 10 + \cos(10 \cdot x + 5) \cdot 10 \cdot \dots \dots \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots)
\end{aligned}$$

Выделим 2 ситуации: плохую и совсем плохую

Выражение после упрощения

[illegible]

Невозможная 6-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & (((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot -1 \\ & \cdot -1 \\ & + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot \\ & \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ & + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 90) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\ & + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot \\ & \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\ & \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\ & + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Если бы у меня был графический калькулятор, я бы им не воспользовался

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & (((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot -1 \\ & \cdot -1 \\ & + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot \\ & \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ & + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \\ & \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 90) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\ & + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot \\ & \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 0) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\ & \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\ & + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots) \\ & \cdot \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Фрактальная размерность этого доказательства стремится к бесконечно-
сти

$$\begin{aligned}
& ((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)))) \cdot -1 + \cos \\
& \cdot -1 \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot \\
& \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 90) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
& + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 \\
& \cdot -1 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 0) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2)))) \\
& + (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Это можно проинтегрировать мысленно, под звуки джаза

$$\begin{aligned}
& ((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 90) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 90) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 90 + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 90 + (\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 90) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

В духе «Матрицы»: «Я не беру производную, Я показываю, что произ-

[illegible]

[illegible]

Вероятность найдена по классической формуле: благоприятные / все,

[illegible]

□ (но он пустой)

[illegible]

Это следует из глубоких метафизических соображений о природе бытия.
Ну или из ценного правила

Выражение после упрощения

[illegible]

Центральная предельная теорема работает где-то в центре

Невозможная 7-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} & (((((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot 3 \cdot x^{2-1} \cdot 1 + 0) \cdot -1 \\ & \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Фрактальная размерность этого доказательства стремится к бесконечности

Итак, вот с чем мы работаем:

В духе «Матрицы»: «Я не беру производную, Я показываю, что производную не нужно брать»

Экспоненцируем, чтобы стало проще. Не стало

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

127

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& (((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + ((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& + (\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 90 \\
& \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& + (((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot \dots \cdot \dots \cdot \dots + \dots) \\
& \cdot \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Касательная проведена на глазок

Невозможная 8-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned}
& (((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot \dots \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Нормальное распределение. Самое нормальное из всех

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& (((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1))) \cdot \dots \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

Предположим противное. И немедленно завяжем в противоречии

$$\begin{aligned}
& (((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{2-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{1-1} \cdot 1))) \cdot -1 + 0 \\
& \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot \\ &\cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots \\ &+ \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$
$$(((\sin(15 \cdot x^3 + 4) - 1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) - 1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 - 1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ + ((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 - 1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) - 1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot \dots \dots \dots + \dots) \cdot \dots \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots)$$
$$\begin{aligned} &((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot \dots \dots \dots) \cdot \dots \dots \dots \\ &\dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$
[illegible]
$$\begin{aligned} &((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \\ &\quad \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ &+ (((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot \dots \dots \dots)) \cdot \dots \dots \\ &\quad \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\quad \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Выражение после упрощения

Константа интегрирования 'C' ушла в запой

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 - 1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Подбор коэффициентов методом «ну это же должно сработать»

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 - 1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Вспоминаем бородатую шутку про гамма-функцию и подставляем...

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} &(((((((\cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 - 1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Это оставлено в качестве упражнения для вашего кота

Невозможная 10-я производная (возможная)

Ну что-то получилось:

$$\begin{aligned} &(((((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Случайная величина приняла значение 42. Не случайно

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} &(((((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^{3-1} \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^{2-1} \cdot 1)) \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Сравним наш ряд с гармоническим. Он намного гармоничнее

$$\begin{aligned} &(((((((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot -1 \\ &\cdot \dots + \dots) \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Формула Байеса переворачивает все с ног на голову. И правильно

$$\begin{aligned} &(((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

□ (но он пустой)

$$\begin{aligned} &(((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Аксиома выбора: выбираем тот ответ, который нравится

$$\begin{aligned} &(((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Здесь нарушается причинно-следственная связь, но результат красивый

$$\begin{aligned} &(((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Формула Байеса переворачивает все с ног на голову. И правильно

$$\begin{aligned} &(((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Используем свойство линейности. Линейности чего? Всего

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} &(((((((\sin(15 \cdot x^3 + 4) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot -1 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 4) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot -1 \cdot 1 \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \cdot \dots \cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots) \\ &\cdot \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots + \dots \end{aligned}$$

Применяем правило Лопиталья до посинения

Дефолт...

$$-0.9876852$$

Проверка знака оставлена в качестве искупления грехов

Согласно древнему пророчеству (см. учебник Колмогорова)...

$$-0.9876852 + \frac{21.81613 \cdot (x - 0.5)^1}{1}$$

Этот ряд абсолютно сходится в душе

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$-0.9876852 + \frac{21.81613 \cdot (x - 0.5)^1}{1}$$

Сравним наш ряд с гармоническим. Он намного гармоничнее

$$-0.9876852 + \frac{21.81613 \cdot (x - 0.5)^1}{1}$$

Аналитическое продолжение – продолжим анализировать завтра

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5)$$

Берем производную, как горячую картошку

Выражение после упрощения

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5)$$

Запускаем символьные вычисления в голове. Перегрузка

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2}$$

Внезапно вспоминаем, что забыли ‘
usepackageamsfonts’. Надеемся, что пронесет

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2}$$

Фрактальная размерность этого доказательства стремится к бесконечности

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2}$$

Собираем документ дважды для полного счастья

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2}$$

Метод Фурье (разделения переменных). Разделим и властвуем

Выражение после упрощения

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2}$$

Собственные значения найдены подбором. Подошел один

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6}$$

Критику этого перехода оставляем для финальных титров

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6}$$

Считаем по определению. Определение потеряно

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6}$$

В духе «Матрицы»: «Я не беру производную, Я показываю, что производную не нужно брать»

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6}$$

Ковариация – когда две величины смотрят в одну сторону

Выражение после упрощения

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6}$$

Выделим 2 ситуации: плохую и совсем плохую

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \end{aligned}$$

Упрощаем, пока не кончатся буквы

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \end{aligned}$$

Это было легко. Сказал я, потея

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \end{aligned}$$

Константа ‘C’ – это космологическая постоянная для этого интеграла

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \end{aligned}$$

Метод Гаусса – пока не посинеет

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \end{aligned}$$

Интегрируем по частям, пока не надоеет

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \end{aligned}$$

Ряд Тейлора – это когда много слагаемых, а смысл один

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \end{aligned}$$

Случайная величина приняла значение 42. Не случайно

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120}$$

Система совместна. Совместно не решается

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120}$$

Это не баг, это фича анализа

Выражение после упрощения

$$-0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120}$$

Перенос строки здесь исключительно для драматического эффекта

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\ & + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \end{aligned}$$

Выделим 2 ситуации: плохую и совсем плохую

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\ & + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \end{aligned}$$

Вторую производную оставляем для развлечения

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\ & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\ & + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \end{aligned}$$

Оборачиваем в ‘...’, потому что стыдно

$$\begin{aligned}
 & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
 & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
 & + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720}
 \end{aligned}$$

Заменяем переменную. На более симпатичную

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
 & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
 & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
 & + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720}
 \end{aligned}$$

Функция ведет себя хорошо. Ну, относительно хорошо

$$\begin{aligned}
 & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
 & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\
 & + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040}
 \end{aligned}$$

Это специальная функция. Особенно специальная

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
 & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
 & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\
 & + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040}
 \end{aligned}$$

Вычет в полюсе – это то, что осталось после вечеринки

$$\begin{aligned}
 & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
 & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\
 & + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040}
 \end{aligned}$$

Это было легко. Сказал я, потея

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\
& + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040}
\end{aligned}$$

Центральная предельная теорема работает где-то в центре

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\
& + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040}
\end{aligned}$$

Это тривиальное следствие нетривиального факта

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320}
\end{aligned}$$

Формула Байеса переворачивает все с ног на голову. И правильно

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320}
\end{aligned}$$

Интеграл Фурье – когда очень хочется разложить все по синусам

$$\begin{aligned}
 & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
 & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
 & + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
 & + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320}
 \end{aligned}$$

Касательная проведена на глазок

$$\begin{aligned}
 & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
 & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
 & + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
 & + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320}
 \end{aligned}$$

По теореме о сэндвиче (бутерброде), зажимаем это между двумя ломтями хлеба

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
 & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
 & + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
 & + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
 & + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320}
 \end{aligned}$$

Результат проверен на трех примерах и одной чашке кофе

$$\begin{aligned}
 & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) \\
 & + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} \\
 & + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\
 & + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} \\
 & + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880}
 \end{aligned}$$

Формула напоминает мне один сон. Странный сон

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) \\ & + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} \\ & + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\ & + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} \\ & + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880} \end{aligned}$$

Аргумент комплексного числа выбран из соображений фен-шуй

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) \\ & + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} \\ & + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\ & + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} \\ & + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880} \end{aligned}$$

А вот это уже можно подставить сюда:

$$\begin{aligned} & -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) \\ & + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} \\ & + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\ & + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} \\ & + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880} \end{aligned}$$

Согласно древнему пророчеству (см. учебник Колмогорова)...

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) \\
& + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} \\
& + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} \\
& + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} \\
& + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880}
\end{aligned}$$

Это фундаментально. Как фундамент, который треснул

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} \\
& + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880} + \frac{-2.521766e + 13 \cdot (x - 0.5)^{10}}{3628800}
\end{aligned}$$

Метод Гаусса – пока не посинеет

Бесполезное упрощение уравнения

Итак, вот с чем мы работаем:

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} \\
& + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880} + \frac{-2.521766e + 13 \cdot (x - 0.5)^{10}}{3628800}
\end{aligned}$$

Мы игнорируем константу, как игнорируем мелкие жизненные неурядицы

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} \\
& + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880} + \frac{-2.521766e + 13 \cdot (x - 0.5)^{10}}{3628800}
\end{aligned}$$

Группа Ли – не сказал бы, что группа, но что-то совместное

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} \\
& + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880} + \frac{-2.521766e + 13 \cdot (x - 0.5)^{10}}{3628800}
\end{aligned}$$

Это как в том анекдоте про математика, физика и инженера...

Выражение после упрощения

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} \\
& + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880} + \frac{-2.521766e + 13 \cdot (x - 0.5)^{10}}{3628800}
\end{aligned}$$

Критику этого перехода оставляем для финальных титров

Это что, зайчик с $o((x - 0.5)^{10})$?

$$\begin{aligned}
& -0.9876852 + 21.81613 \cdot (x - 0.5) + \frac{119.765 \cdot (x - 0.5)^2}{2} \\
& + \frac{-7698.614 \cdot (x - 0.5)^3}{6} + \frac{-8760.742 \cdot (x - 0.5)^4}{24} \\
& + \frac{5552045 \cdot (x - 0.5)^5}{120} + \frac{-2.608127e + 07 \cdot (x - 0.5)^6}{720} \\
& + \frac{-5.144173e + 09 \cdot (x - 0.5)^7}{5040} + \frac{3.220384e + 10 \cdot (x - 0.5)^8}{40320} \\
& + \frac{4.927456e + 12 \cdot (x - 0.5)^9}{362880} + \frac{-2.521766e + 13 \cdot (x - 0.5)^{10}}{3628800}
\end{aligned}$$

Это как в том анекдоте про математика, физика и инженера... много мемов не бывает!

Ортогональная матрица. Прямоугольная, но честная
Интеграл Фурье – когда очень хочется разложить все по синусам